第三章-1

2024年3月27日 13:59

R5. 在今天的因特网中，为什么语音和图像流量常常是经过 TCP 而不是经 UDP 发送。（提示：我们寻找的答案与 TCP 的拥塞控制机制没有关系。）

大多数防火墙都会设置禁止UDP流量，使用TCP视频和语音可以让流量通过防火墙。

R8. 假定在主机 C 端口 80 上运行的一个 Web 服务器。假定这个 Web 服务器使用持续连接，并且正在接收来自两台不同主机 A 和 B 的请求。被发送的所有请求都通过位于主机 C 的相同套接字吗？如果它们通过不同的套接字传递，这两个套接字都具有端口 80 吗？讨论和解释之。

A和B的请求会通过80端口找到服务器进程,
它们通过位于主机C的相同套接字;
而当它们与服务器进程建立连接的时候, 服务器进程会单独为它们分配套接字, 通过专门的套接字响应客户端的请求. 这两个套接字就不具有80端口了

R14. 是非判断题：

a. 主机 A 经过一条 TCP 连接向主机 B 发送一个大文件。假设主机 B 没有数据发往主机 A。因为主机 B 不能随数据捎带确认，所以主机 B 将不向主机 A 发送确认。
b. 在连接的整个过程中，TCP 的 rwnd 的长度决不会变化。
c. 假设主机 A 通过一条 TCP 连接向主机 B 发送一个大文件。主机 A 发送但未被确认的字节数不会超过接收缓存的大小。
d. 假设主机 A 通过一条 TCP 连接向主机 B 发送一个大文件。如果对于这条连接的一个报文段的序号为 m，则对于后继报文段的序号将必然是 $m+1$。
e. TCP 报文段在它的首部中有一个 rwnd 字段。
f. 假定在一条 TCP 连接中最后的 SampleRTT 等于 1 秒，那么对于该连接的 TimeoutInterval 的当前值必定大于等于 1 秒。
g. 假设主机 A 通过一条 TCP 连接向主机 B 发送一个序号为 38 的 4 个字节的报文段。在这个相同的报文段中，确认号必定是 42。

A ❌ tcp三次握手需要确认，结束链接也需要。
B ❌ 会变的
C ✔
D ❌ 应该是m+x x为最大报文长度
E ❌ rwnd是存在接受窗口
字段中
F ✔ 根据公式推得
G ❌ 确认号 是接收方发送的

P1. 假设客户 A 向服务器 S 发起一个 Telnet 会话。与此同时，客户 B 也向服务器 S 发起一个 Telnet 会话。给出下面报文段的源端口号和目的端口号：

a. 从 A 向 S 发送的报文段。
b. 从 B 向 S 发送的报文段。
c. 从 S 向 A 发送的报文段。
d. 从 S 向 B 发送的报文段。
e. 如果 A 和 B 是不同的主机，那么从 A 向 S 发送的报文段的源端口号是否可能与从 B 向 S 发送的报文段的源端口号相同？
f. 如果它们是同一台主机，情况会怎么样？

A 源：a 目：23
B 源：b 目：23

C 源：23 目：a

D 源：23 目：b

E 可能

F 如果它们共用一个端口号，则服务器的响应发送到了一台主机的一个端口；否则和不同主机一样

P3. UDP 和 TCP 使用反码来计算它们的检验和。假设你有下面 3 个 8 比特字节：01010011，01100110，01110100。这些 8 比特字节和的反码是多少？（注意到尽管 UDP 和 TCP 使用 16 比特的字来计算检验和，但对于这个问题，你应该考虑 8 比特和。）写出所有工作过程。UDP 为什么要用该和的反码，即为什么不直接使用该和呢？使用该反码方案，接收方如何检测出差错？1 比特的差错将可能检测不出来吗？2 比特的差错呢？

01010011 + 01100110 => 10111001

10111001 + 01110100 => 00101110

反码：11010001

为什么用反码：

该和的反码+该和 = 全1序列，只要检测到0就一定有传输错误，比直接比较和要好

如何检测：

将得到的三个比特求字节和 并和反码相加，结果如果有0则错误

1bit错误：

一定能检测出

2bit错误：

不一定能检测出，比如：

01010011 ⇒ 01010010

01100110 ⇒ 01100111

求和结果相同

P5. 假定某 UDP 接收方对接收到的 UDP 报文段计算因特网检验和，并发现它与承载在检验和字段中的值相匹配。该接收方能够绝对确信没有出现过比特差错吗？试解释之。

不能，如上题所述，

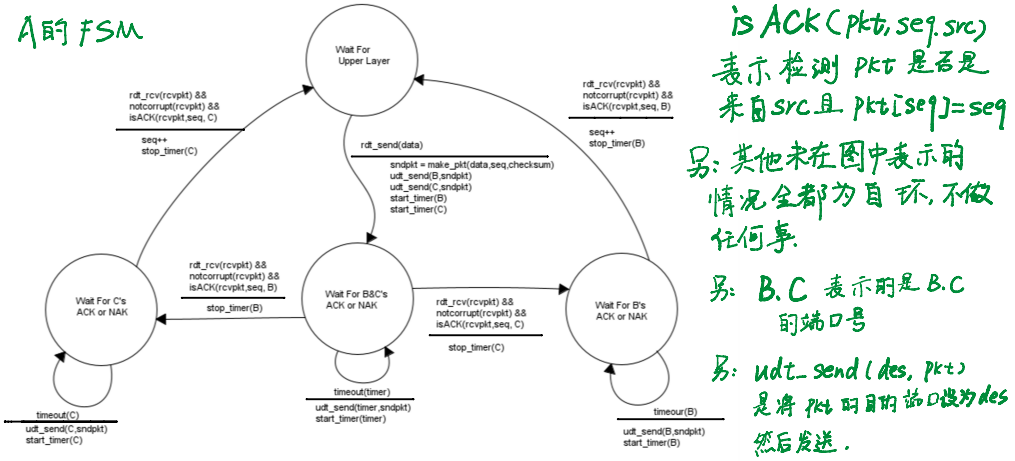
假若有2bit错误，不一定能检测出，比如：

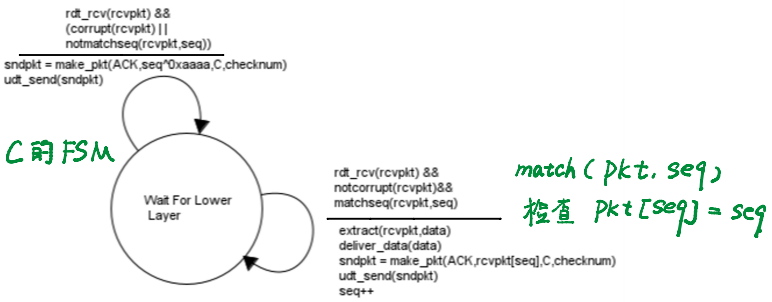
01010011 ⇒ 01010010

01100110 ⇒ 01100111

求和结果相同

P19. 考虑一种情况，主机 A 想同时向主机 B 和主机 C 发送分组。A 与 B 和 C 是经过广播信道连接的，即由 A 发送的分组通过该信道传送到 B 和 C。假设连接 A、B 和 C 的这个广播信道具有独立的报文丢失和损坏特性（例如，从 A 发出的报文可能被 B 正确接收，但没有被 C 正确接收）。设计一个类似于停等协议的差错控制协议，用于从 A 可靠地传输分组到 B 和 C。该协议使得 A 直到得知 B 和 C 已经正确接收到当前报文，才获取上层交付的新数据。给出 A 和 C 的 FSM 描述。（提示：B 的 FSM 大体上应当与 C 的相同。）同时，给出所使用的报文格式的描述。





报文格式描述：

开头：

源端口号+目的端口号 32bit

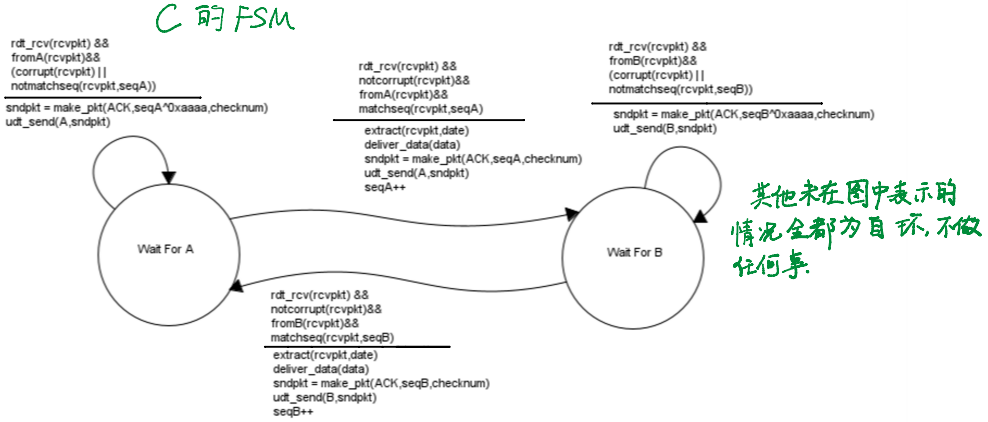
首部字段：

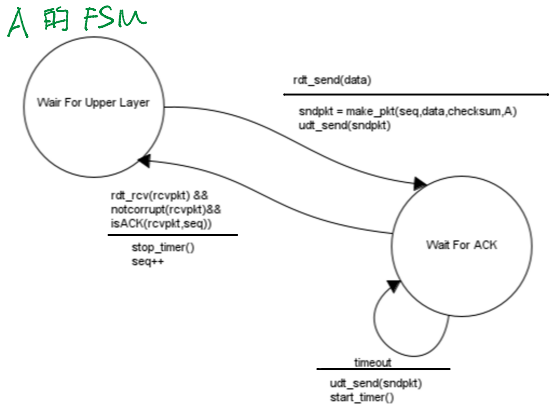
seq 分组序号 32bit

checknum/checksum 检验和 16bit

数据：...

P20. 考虑一种主机 A 和主机 B 要向主机 C 发送报文的情况。主机 A 和 C 通过一条报文能够丢失和损坏（但不重排序）的信道相连接。主机 B 和 C 由另一条（与连接 A 和 C 的信道独立）具有相同性质的信道连接。在主机 C 上的运输层，在向上层交付来自主机 A 和 B 的报文时应当交替进行（即它应当首先交付来自 A 的分组中的数据，然后是来自 B 的分组中的数据，等等）。设计一个类似于停等协议的差错控制协议，以可靠地向 C 传输来自 A 和 B 的分组，同时以前面描述的方式在 C 处交替地交付。给出 A 和 C 的 FSM 描述。（提示：B 的 FSM 大体上应当与 A 的相同。）同时，给出所使用的报文格式的描述。





报文格式描述：

开头：

源端口号+目的端口号 32bit

首部字段：

seq 分组序号 32bit

checknum/checksum 检验和 16bit

数据：...